TouRose

Le compagnon temps réel de Toulouse

"Vélos, parkings, trafic, air, transports —
tout Toulouse, d'un coup d'œil, ou dans votre poche."

Cahier des charges fonctionnel & technique
Business plan

Version 1.0 — Août 2026

Rédigé par Raphaël Rakotonaivo
Développeur Fullstack — Toulouse

Sommaire

Partie 1 — Cahier des charges

1. Présentation & vision du projet
2. Contexte et problème adressé
3. Public cible & personas
4. Périmètre fonctionnel détaillé
5. Sources de données & API
6. L'agent compagnon (choix technique)
7. Architecture technique
8. Modèle de données (conceptuel)
9. Exigences non-fonctionnelles
10. Roadmap de développement (V1 → V3)

Partie 2 — Business plan

11. Résumé exécutif
12. Analyse de marché
13. Analyse concurrentielle
14. Modèle économique & monétisation
15. Stratégie d'acquisition
16. Projections financières
17. Risques & mitigation
18. Positionnement personnel / carrière

1. Présentation & vision du projet

1.1 Résumé en une phrase

TouRose est une plateforme (dashboard web + agent de notifications) qui agrège en temps réel les données publiques de Toulouse Métropole — vélos en libre-service, stationnement, trafic, qualité de l'air, perturbations de transport en commun et événements — pour aider les habitants et nouveaux arrivants à mieux vivre et se déplacer dans la ville au quotidien.

1.2 Vision

Devenir le point d'entrée unique et de confiance pour toute information "vie pratique en temps réel" à Toulouse, en combinant :

- Un **dashboard web** riche, visuel et personnalisable pour l'exploration et la configuration ;
- Un **agent conversationnel proactif** qui vient à l'utilisateur (WhatsApp / Telegram) plutôt que l'inverse, pour un usage quotidien sans friction ;
- Une architecture **100% basée sur des données ouvertes et gratuites**, sans dépendance à des API payantes pour le cœur du produit.

1.3 Origine du projet

Le projet naît d'un besoin personnel concret : après un premier passage à Toulouse en 2022 et un déménagement définitif prévu en 2026, l'auteur souhaite un outil qui centralise les informations pratiques nécessaires pour bien s'orienter dans la métropole (déplacements, stationnement, qualité de vie). Ce besoin personnel est généralisable à toute personne vivant, travaillant ou visitant Toulouse.

1.4 Objectifs du projet

Objectif	Description
Produit	Construire un outil réellement utilisé au quotidien, par l'auteur et par des tiers (Anita, collègues, entourage toulousain).
Technique	Monter en compétence sur Angular (dashboards de données, visualisation temps réel) en vue du marché de l'emploi toulousain, dominé par les stacks Java/Angular.
Carrière	Disposer d'un projet de portfolio différenciant et ancré localement pour les entretiens à Toulouse.
Financier	Générer un revenu passif récurrent, même modeste, via un modèle freemium.

2. Contexte et problème adressé

2.1 Le problème

Aujourd'hui, un habitant de Toulouse qui veut connaître l'état de son quartier doit consulter plusieurs sources séparées :

- L'application VélôToulouse pour la disponibilité des vélos ;
- Une application ou un site tiers pour les places de parking disponibles ;
- L'application ou le site Tisséo pour les perturbations de bus/tram/métro ;
- Une application météo générique ;
- Un site d'actualité locale ou les réseaux sociaux pour les événements ;
- Un site spécialisé (ATMO Occitanie) pour la qualité de l'air.

Cette fragmentation crée de la friction : personne ne consulte six applications différentes chaque matin. En pratique, les gens finissent par improviser (regarder par la fenêtre, partir à l'aveugle) plutôt que de chercher l'information dispersée.

2.2 La donnée existe déjà — le problème est l'agrégation et la proactivité

Toulouse Métropole publie un portail open data riche et globalement bien maintenu (data.toulouse-metropole.fr). Le problème n'est donc pas l'absence de données, mais :

1. L'absence d'un point d'agrégation unique et personnalisable ;
2. L'absence de proactivité — toutes les solutions existantes sont "pull" (l'utilisateur doit aller chercher l'info), aucune n'est "push" (l'info vient à l'utilisateur au bon moment).

> **Insight central du projet :** la valeur ajoutée de TouRose n'est pas la donnée elle-même (elle est publique et gratuite), mais (1) l'agrégation en un point unique et (2) la livraison proactive via un canal déjà installé et ouvert plusieurs fois par jour par l'utilisateur (WhatsApp), plutôt que de demander à l'utilisateur de prendre l'initiative d'ouvrir une énième application.

3. Public cible & personas

3.1 Segments cibles

Segment	Taille estimée	Besoin principal
Nouveaux arrivants à Toulouse (étudiants, actifs en mobilité)	~15 000 nouveaux étudiants/an, + actifs	Découvrir rapidement les repères pratiques de la ville
Actifs pendulaires (vélo, transports en commun)	Large — cœur de cible	Optimiser son trajet domicile-travail au quotidien
Cyclistes urbains occasionnels ou réguliers	Croissant (politique cyclable métropolitaine active)	Savoir où trouver un vélo/une place immédiatement
Automobilistes urbains	Large	Anticiper le stationnement, éviter la congestion
Sensibles à la qualité de l'air (sportifs, parents, personnes asthmatiques)	Niche mais engagée	Adapter les activités extérieures

3.2 Personas

Persona 1 — "Léa, nouvelle arrivante"

25 ans, développeuse, vient d'emménager à Toulouse pour un CDI. Ne connaît pas encore la ville, cherche à comprendre rapidement quel mode de transport privilégier selon les quartiers, où sont les vélos en libre-service près de son nouvel appartement. Utilise le dashboard intensivement les 2-3 premiers mois, puis passe à un usage plus ponctuel une fois ses habitudes prises.

Persona 2 — "Karim, pendulaire quotidien"

34 ans, travaille en centre-ville, habite en périphérie. Fait le trajet en vélo + tram. Veut savoir chaque matin, sans effort, si sa ligne de tram est perturbée et si des vélos sont disponibles à sa station habituelle. C'est le profil qui valorise le plus l'agent proactif WhatsApp — usage quotidien, plusieurs mois/années.

Persona 3 — "Sophie, sensible à la qualité de l'air"

41 ans, coureuse à pied régulière, mère de deux enfants. Veut décider si elle sort courir le matin ou le soir selon la pollution, et si les enfants peuvent jouer dehors. Usage plus occasionnel mais à forte valeur perçue — bon candidat pour une alerte personnalisée payante.

4. Périmètre fonctionnel détaillé

4.1 Vue d'ensemble des modules

Module	Description	Version
Dashboard vélos	Carte + liste des stations VélôToulouse avec disponibilité en temps réel	V1
Dashboard stationnement	Disponibilité des parkings et arceaux vélo	V1
Perturbations Tisséo	Alertes en cours sur les lignes bus/tram/métro	V1
Météo locale	Météo actuelle et prévisions à courte échéance	V1
Qualité de l'air	Indice ATMO Occitanie par zone	V1
Favoris personnalisés	L'utilisateur épingle ses stations/lignes/quartiers habituels	V1
Agent WhatsApp — briefing quotidien	Message automatique le matin avec les infos des favoris	V1
Événements culturels & associatifs	Agenda des événements de la métropole	V2
Alertes en temps réel (push proactif)	Notification immédiate si perturbation sur une ligne favorite	V2
Historique & tendances	Statistiques d'affluence/occupation sur la durée	V2
Compagnon vocal (ElevenLabs)	Messages vocaux personnalisés au lieu de texte	V2
Widget embarquable	Widget à intégrer sur d'autres sites (agences immo, coworkings)	V3
Application mobile (Capacitor)	Packaging du dashboard en app installable sur les stores	V3

4.2 Détail des fonctionnalités V1

4.2.1 Dashboard vélos VélôToulouse

- Carte interactive de la métropole avec toutes les stations géolocalisées ;
- Pour chaque station : nombre de vélos disponibles, nombre de places libres, statut (en service / hors service) ;
- Recherche d'une station par nom ou par géolocalisation ("stations les plus proches de moi") ;
- Rafraîchissement automatique (la donnée source est mise à jour à la minute) ;
- Indicateur visuel de fraîcheur de la donnée (horodatage du dernier rafraîchissement).

4.2.2 Dashboard stationnement

- Localisation des parkings et arceaux vélo sur la carte ;
- Statut de disponibilité si la donnée source le permet (à vérifier au cas par cas selon les parkings couverts par l'open data) ;
- Filtre par type (parking auto, arceaux vélo, places PMR).

4.2.3 Perturbations Tisséo

- Liste des alertes actives sur le réseau (bus, tram, métro) ;
- Filtrage par ligne ;
- Niveau de sévérité si fourni par la source (information, perturbation mineure, perturbation majeure) ;
- Message clair en cas d'indisponibilité temporaire du flux temps réel (la source étant en version bêta), avec repli sur les horaires théoriques.

4.2.4 Météo & qualité de l'air

- Température actuelle, ressenti, prévision du jour ;
- Indice de qualité de l'air par zone de la métropole ;
- Recommandation textuelle simple ("bon jour pour le vélo", "évitez le sport intense dehors").

4.2.5 Favoris et personnalisation

- Création de compte utilisateur (email ou numéro de téléphone) ;
- Sélection de stations vélo favorites, d'une ligne Tisséo habituelle, d'un quartier de référence pour la météo/qualité de l'air ;
- Ces favoris alimentent à la fois le dashboard (vue "Mon quotidien" en page d'accueil) et l'agent WhatsApp.

4.2.6 Agent compagnon — briefing quotidien WhatsApp

- Message automatique envoyé chaque matin à heure paramétrable (ex. 7h30) ;
- Contenu : disponibilité des favoris vélo, statut de la ligne Tisséo favorite, météo du jour, qualité de l'air ;

- Format court, lisible en quelques secondes, pensé pour la lecture mobile ;
- Possibilité de désactiver/réactiver le briefing depuis le dashboard ou par simple commande WhatsApp.

4.3 Exclusions explicites du périmètre V1

Pour éviter l'écueil identifié dans l'historique de projets précédents (dispersion des efforts avant complétion), sont explicitement exclus de la V1 :

- Toute fonctionnalité sociale/communautaire (partage entre utilisateurs, classements) ;
- Le compagnon vocal ElevenLabs (reporté en V2) ;
- L'application mobile native/store (reportée en V3, uniquement si la traction le justifie) ;
- Les alertes push en temps réel événementielles (V1 se limite au briefing quotidien programmé) ;
- Le multi-villes (le produit est volontairement mono-métropole pour rester gérable).

5. Sources de données & API

5.1 Vue d'ensemble

Donnée	Source	Format	Fréquence de rafraîchissement	Clé requise
Vélos VélôToulouse	Portail open data Toulouse Métropole (standard GBFS / JCDecaux)	JSON	~1 minute	Non pour le flux GBFS public
Stationnement vélo	Portail open data Toulouse Métropole	JSON	Statique / peu fréquent	Non
Perturbations Tisséo	API GTFS-RT Tisséo (api.tisseo.fr/opendata/gtfsrt)	Protobuf + JSON équivalent	~5 secondes (flux en bêta)	À vérifier selon conditions d'accès
Horaires théoriques Tisséo	Fichiers GTFS/NeTEx sur le portail open data	GTFS/NeTEx	Hebdomadaire	Non
Réseau cyclable	Portail open data Toulouse Métropole	GeoJSON	Statique	Non
Météo	Open-Meteo	JSON	Horaire	Non
Qualité de l'air	ATMO Occitanie (à revalider l'accès API au démarrage du projet)	JSON	Horaire	À vérifier
Événements (V2)	Portail open data Toulouse Métropole / OpenAgenda	JSON	Quotidien	Selon la source

Point de vigilance technique : l'API temps réel historique de Tisséo (v1) a été désactivée en avril 2022. Toute documentation ou tutoriel antérieur à cette date référençant l'ancienne API est obsolète — le projet doit exclusivement s'appuyer sur le nouveau flux GTFS-RT, actuellement en version bêta et donc sujet à instabilités occasionnelles. Un mécanisme de repli (cache des derniers horaires théoriques GTFS) est nécessaire pour garantir une expérience utilisateur correcte en cas d'indisponibilité momentanée du flux temps réel.

5.2 Stratégie de collecte des données

- Les flux à rafraîchissement rapide (vélos, perturbations) sont interrogés à intervalle régulier par un processus d'arrière-plan (orchestré par l'agent, voir section 6), et non directement par le navigateur de chaque utilisateur, pour éviter de multiplier inutilement les appels aux API publiques ;
- Les données collectées sont mises en cache côté serveur (durée de vie courte, alignée sur la fréquence de rafraîchissement de chaque source) ;
- Les données statiques (réseau cyclable, horaires théoriques) sont synchronisées à fréquence beaucoup plus faible (quotidienne ou hebdomadaire) et stockées durablement.

5.3 Conformité et usage des données

- Toutes les données mobilisées sont publiées sous licence ouverte (ODbL ou équivalent) — vérifier et afficher les mentions de source et de licence dans le produit, comme l'exigent généralement ces licences ;
- Aucune donnée personnelle sensible n'est nécessaire au fonctionnement du cœur du produit ; les seules données personnelles collectées sont les préférences utilisateur (favoris, numéro WhatsApp) et sont soumises au RGPD (voir section 9.3).

6. L'agent compagnon (choix technique)

6.1 Rôle de l'agent dans le produit

L'agent est le cœur de la proposition de valeur différenciante de TouRose : il transforme un dashboard passif en compagnon proactif. Ses responsabilités :

1. Collecter périodiquement les données des sources externes (voir section 5) ;
2. Générer le message de briefing quotidien personnalisé par utilisateur ;
3. Envoyer ce message via WhatsApp (canal principal) ;
4. Recevoir et interpréter d'éventuelles réponses simples de l'utilisateur (ex. "stop" pour désactiver).

6.2 Comparatif des options d'orchestration

Option	Nature	Avantages pour TouRose	Limites
n8n (recommandé)	Plateforme d'automatisation low-code, auto-hébergeable	Déjà maîtrisé par l'auteur (projet PlumIA) ; nœuds IA/LangChain matures ; grande bibliothèque de connecteurs ; communauté large	Licence "fair-code" (gratuite en self-host mais pas open source au sens strict) ; coût d'un petit serveur pour l'auto-hébergement
Activepieces	Alternative open source (MIT) à n8n	Réellement open source, self-host gratuit et illimité	Écosystème de connecteurs plus jeune ; pas d'expérience préalable de l'auteur ; fonctionnalités IA moins matures
Développement sur-mesure (code)	Script/service applicatif dédié	Contrôle total, pas de dépendance à une plateforme tierce	Plus de temps de développement ; pas de valeur de démonstration "low-code" pour un entretien

6.3 Comparatif des options pour le modèle de langage (génération du texte du briefing)

Option	Nature	Avantages	Limites
Mistral (API) — recommandé pour le lancement	Modèle propriétaire, éditeur français	Souveraineté des données (hébergement européen) ; offre gratuite/économique disponible ; qualité de génération en français très bonne	Dépendance à un service tiers, même s'il est peu coûteux
Google Gemini (offre gratuite)	Modèle propriétaire	Déjà utilisé sur PlumIA, expérience acquise	Le tarif gratuit autorise Google à réutiliser les prompts pour l'entraînement — problématique de souveraineté déjà identifiée sur PlumIA
Hermes (Nous Research, open source, auto-hébergeable via Ollama)	Modèle de langage open source	Zéro coût récurrent une fois hébergé ; contrôle total des données ; aucune dépendance à un tiers	Nécessite une machine avec GPU pour un hébergement performant (coût d'infrastructure ou lenteur sur CPU) ; qualité en français généralement en retrait par rapport à Mistral

> **Recommandation :** conserver **n8n** comme orchestrateur (expérience déjà acquise sur PlumIA, gain de temps de développement immédiat) et utiliser **Mistral** comme moteur de génération de texte pour le lancement, pour deux raisons : (1) le contenu du briefing TouRose est en français et concerne des Français, la qualité et la souveraineté de Mistral sont mieux alignées que Gemini ou Hermes pour cet usage ; (2) le volume de génération nécessaire est faible (un message court par utilisateur par jour), donc le coût réel restera minime même hors palier gratuit. **Hermes en auto-hébergement** devient une option pertinente uniquement si le nombre d'utilisateurs grandit au point où le coût d'API dépasserait le coût d'un serveur GPU dédié — à réévaluer en V2/V3 selon la traction réelle, pas dès le lancement.

6.4 Canal de diffusion : WhatsApp

- Utilisation de l'API WhatsApp Business (via un fournisseur de service de messagerie compatible avec n8n) ;
- Alternative de repli : Telegram, dont l'API est gratuite, plus simple d'accès et sans validation d'entreprise préalable — pertinent pour un lancement rapide en V1 si l'accès à l'API WhatsApp Business s'avère complexe à obtenir à titre individuel ;
- Décision à valider en tout début de développement selon la facilité d'accès réelle à chaque API au moment du démarrage.

7. Architecture technique

7.1 Vue d'ensemble des composants

Composant	Rôle	Technologie envisagée
Frontend (dashboard)	Interface web de consultation et de configuration	Angular (standalone components, signals)
Backend applicatif	API exposant les données agrégées et gérant les comptes/favoris	À définir selon préférence (cohérent avec le stack professionnel actuel : NestJS)
Base de données	Stockage des comptes, favoris, préférences, cache des données externes	Supabase / PostgreSQL
Orchestrateur d'agent	Collecte périodique des données, génération et envoi des briefings	n8n (auto-hébergé)
Moteur de génération de texte	Rédaction du contenu du briefing personnalisé	API Mistral (lancement) / Hermes auto-hébergé (évolution possible)
Canal de notification	Livraison du briefing à l'utilisateur	WhatsApp Business API (ou Telegram en repli V1)
Hébergement infrastructure	Serveur pour le backend et n8n	Scaleway (cohérent avec l'infrastructure professionnelle déjà maîtrisée)

7.2 Flux de données — vue conceptuelle

Le flux se décompose en deux boucles distinctes et indépendantes :

Boucle 1 — Consultation (dashboard)

L'utilisateur ouvre le dashboard → le frontend Angular interroge le backend applicatif → le backend sert les données mises en cache (rafraîchies périodiquement depuis les sources externes) → affichage en temps quasi-réel sur les composants de visualisation (carte, listes, indicateurs).

Boucle 2 — Engagement proactif (agent)

À heure programmée → l'agent (n8n) interroge les sources externes et/ou le cache partagé → récupère les favoris de chaque utilisateur en base → génère un message personnalisé via le moteur de langage → envoie le message via le canal de notification choisi.

> Les deux boucles partagent la même couche de collecte/cache de données externes, pour éviter de dupliquer les appels aux API publiques et rester un "bon citoyen" technique vis-à-vis des services de Toulouse Métropole et de Tisséo.

7.3 Principes d'architecture retenus

- **Séparation claire** entre la couche de collecte de données externes, la couche de persistance, et la couche de présentation ;
- **Cache systématique** des appels aux API externes pour limiter la charge sur les infrastructures publiques et améliorer les temps de réponse ;
- **Tolérance aux pannes** des sources externes : toute indisponibilité d'un flux (en particulier le flux Tisséo en bêta) doit dégrader gracieusement l'expérience plutôt que de la casser (affichage d'un message clair, repli sur données théoriques quand c'est pertinent) ;
- **Réutilisation du stack professionnel** déjà maîtrisé (NestJS, Supabase, Scaleway) pour minimiser le temps d'apprentissage sur les composants non-différenciants, et concentrer l'effort d'apprentissage sur Angular et l'usage avancé de n8n.

8. Modèle de données (conceptuel)

Cette section décrit les entités principales du système, sans détail d'implémentation.

8.1 Entités principales

Utilisateur

- Identifiant unique ;
- Email et/ou numéro de téléphone (canal WhatsApp) ;
- Date de création du compte ;
- Statut d'abonnement (gratuit / payant) ;
- Heure préférée de réception du briefing quotidien ;
- Statut d'activation du briefing (actif/en pause).

Favori

- Utilisateur associé ;
- Type de favori (station vélo / ligne Tisséo / quartier météo-air) ;
- Identifiant de l'élément favori (référence vers la donnée source correspondante) ;
- Ordre d'affichage/priorité.

Snapshot de donnée externe (cache)

- Type de donnée (vélo, stationnement, perturbation, météo, qualité de l'air) ;
- Identifiant de la source/station/ligne concernée ;
- Contenu de la donnée au moment de la capture ;
- Horodatage de capture ;
- Horodatage d'expiration (durée de vie du cache).

Journal d'envoi de briefing

- Utilisateur associé ;
- Horodatage d'envoi ;
- Contenu envoyé (pour audit et amélioration continue) ;
- Statut de livraison.

8.2 Relations principales

Un utilisateur possède plusieurs favoris. Un favori référence un élément d'un type de donnée externe. Chaque envoi de briefing pour un utilisateur s'appuie sur l'ensemble de ses favoris actifs au moment de la génération.

9. Exigences non-fonctionnelles

9.1 Performance

- Le dashboard doit afficher les données principales (vélos, perturbations) en moins de 2 secondes sur une connexion mobile standard ;
- Le cache des données externes doit garantir qu'aucun utilisateur ne déclenche directement un appel à une API publique tierce — seuls les processus d'arrière-plan de l'agent le font.

9.2 Disponibilité

- Le dashboard doit rester consultable même si une source de données externe est indisponible (affichage d'un état "donnée temporairement indisponible" plutôt qu'une erreur bloquante) ;
- L'envoi du briefing quotidien doit intégrer une logique de nouvelle tentative en cas d'échec technique ponctuel (ex. API WhatsApp temporairement indisponible).

9.3 Conformité RGPD et confidentialité

- Les seules données personnelles collectées sont l'email/numéro de téléphone, les favoris, et les préférences de notification ;
- Consentement explicite requis avant tout envoi de message WhatsApp automatisé (double opt-in recommandé) ;
- Mécanisme simple de suppression de compte et des données associées (droit à l'effacement) ;
- Politique de confidentialité claire, en français, accessible depuis le dashboard.

9.4 Accessibilité et ergonomie

- Le dashboard doit rester lisible et utilisable sur mobile, même s'il n'est pas conçu comme une PWA installable ;
- Contraste et tailles de police conformes aux standards d'accessibilité web de base (WCAG niveau AA visé, sans certification formelle en V1).

9.5 Sécurité

- Authentification sécurisée des comptes utilisateurs (hashage des mots de passe si authentification par mot de passe, ou authentification sans mot de passe via lien magique/OTP) ;
- Row Level Security (RLS) sur la base de données pour garantir qu'un utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres favoris et préférences (cohérent avec l'expérience déjà acquise sur les projets professionnels) ;
- Aucune clé d'API sensible exposée côté client (frontend Angular) — toute communication avec les services tiers passe par le backend ou par l'agent n8n.

10. Roadmap de développement (V1 → V3)

10.1 Phase V1 — Produit minimal viable

Étape	Contenu
1. Fondations techniques	Mise en place du projet Angular, du backend, de la base de données, premiers connecteurs vers les API publiques (vélos, météo)
2. Dashboard cœur	Carte et listes vélos + stationnement + perturbations Tisséo + météo/qualité de l'air
3. Comptes & favoris	Création de compte, sélection des favoris, page "Mon quotidien"
4. Agent de briefing	Mise en place du workflow n8n, intégration Mistral, envoi WhatsApp/Telegram du briefing quotidien
5. Tests & lancement restreint	Test auprès d'un cercle restreint (l'auteur, Anita, quelques collègues/amis toulousains) avant ouverture publique

10.2 Phase V2 — Enrichissement

- Ajout du module événements culturels/associatifs ;
- Passage d'un briefing programmé à des alertes proactives en temps réel (ex. perturbation soudaine sur une ligne favorite) ;
- Introduction du compagnon vocal ElevenLabs en option payante ;
- Historique et tendances (statistiques d'occupation dans la durée) ;
- Réévaluation du choix du moteur de langage (bascule éventuelle vers Hermes auto-hébergé si le volume d'utilisateurs le justifie économiquement).

10.3 Phase V3 — Extension

- Packaging en application mobile via Capacitor pour présence sur les stores, si la V2 démontre une traction suffisante ;
- Widget embarquable pour partenaires locaux (agences immobilières, coworkings, offices de tourisme) ;
- Étude de faisabilité d'une réplication du modèle sur d'autres métropoles françaises disposant d'un portail open data équivalent.

> **Discipline de scope :** compte tenu du schéma récurrent observé sur les projets précédents de l'auteur (bons démarrages, achèvement commercial rarement atteint), il est recommandé de ne pas entamer le développement de la V2 avant d'avoir un minimum d'utilisateurs actifs réels sur la V1, et de résister à la tentation d'ajouter des fonctionnalités de la V2/V3 pendant le développement de la V1.

11. Résumé exécutif

TouRose est un compagnon numérique du quotidien toulousain, combinant un dashboard web de données urbaines temps réel et un agent proactif livrant chaque matin, via WhatsApp, un briefing personnalisé sur les vélos, le trafic, les transports en commun et la qualité de l'air.

Le produit s'appuie exclusivement sur des données publiques et gratuites (open data de Toulouse Métropole et de Tisséo), ce qui permet une structure de coûts très légère : les seules dépenses récurrentes concernent l'hébergement de l'infrastructure et l'appel au moteur de génération de texte, tous deux à des niveaux de coût compatibles avec un lancement en solo, sans levée de fonds.

Le modèle économique visé est un freemium simple : gratuité de la consultation du dashboard, et abonnement mensuel modique pour l'automatisation proactive (briefing WhatsApp, alertes temps réel, compagnon vocal). L'objectif de la première année n'est pas la rentabilité significative, mais la validation d'un usage quotidien réel par un nombre croissant d'utilisateurs toulousains, condition préalable à toute monétisation sérieuse.

0€	~15-30€	3-5€
Coût des données (100% open data)	Coût d'infrastructure mensuel estimé en V1	Prix d'abonnement mensuel envisagé

12. Analyse de marché

12.1 Taille du marché adressable

Périmètre	Population approximative
Toulouse Métropole (37 communes)	~500 000 habitants
Ville de Toulouse intra-muros	~500 000 habitants (Toulouse seule dépasse déjà ce chiffre selon les dernières estimations, à réactualiser au lancement)
Nouveaux étudiants accueillis chaque année	Plusieurs dizaines de milliers, Toulouse étant l'une des principales villes universitaires françaises

Chiffres à réactualiser avec les données INSEE les plus récentes au moment du lancement effectif ; ils sont donnés ici à titre d'ordre de grandeur pour dimensionner l'opportunité.

12.2 Tendances favorables

- Politique cyclable active de la métropole toulousaine (extension continue du réseau VélôToulouse et des pistes cyclables), qui alimente une base d'utilisateurs croissante du vélo urbain ;
- Sensibilité croissante à la qualité de l'air en milieu urbain ;
- Adoption massive de WhatsApp en France comme canal de communication quotidien, ce qui rend la stratégie "push via WhatsApp" pertinente sans effort d'éducation du marché ;
- Mouvement plus large de la donnée publique ouverte, avec des collectivités qui investissent dans la qualité et la fraîcheur de leurs API (ex. mise à jour de l'API Tisséo vers le standard GTFS-RT).

12.3 Segmentation du marché adressable

Le marché total (tous habitants de la métropole) n'est pas immédiatement adressable. Le marché réellement atteignable en première année se concentre sur les profils les plus actifs numériquement et les plus mobiles : actifs urbains 25-45 ans, étudiants, nouveaux arrivants — un sous-ensemble estimé prudemment à quelques dizaines de milliers de personnes, dont une fraction seulement deviendra utilisatrice active.

13. Analyse concurrentielle

13.1 Concurrents directs et indirects

Solution	Type	Force	Faiblesse face à TouRose
Application officielle VélôToulouse	Application dédiée	Données de première main, fiable	Mono-fonction (vélos uniquement), pas d'agrégation, pas de proactivité
Application Tisséo	Application dédiée	Autorité officielle sur les transports	Mono-fonction transport, pas de vélos/parking/air
Google Maps / Citymapper	Plateforme généraliste	Couverture large, calcul d'itinéraires avancé	Généraliste, pas spécifique à Toulouse, pas de canal proactif WhatsApp, pas de qualité de l'air intégrée
Applications météo/qualité de l'air génériques	Application dédiée	Précision météo	Aucune donnée de mobilité toulousaine

13.2 Positionnement différenciant de TouRose

- **Agrégation locale** : seul outil combinant vélos + parking + transports + air + météo spécifiquement pour Toulouse Métropole ;
- **Proactivité par un canal déjà adopté** (WhatsApp) plutôt qu'une énième application à ouvrir ;
- **Ancrage 100% local**, ce qu'aucune plateforme généraliste (Google Maps, Citymapper) ne peut répliquer avec la même finesse.

13.3 Barrières à l'entrée pour un concurrent

Faibles à moyen terme : les données étant publiques, un concurrent pourrait répliquer l'agrégation technique. La défendabilité de TouRose réside davantage dans la rapidité d'exécution, la qualité de l'expérience utilisateur du briefing proactif, et la constitution d'une base d'utilisateurs fidèles avant qu'un concurrent ne s'positionne sur ce créneau spécifiquement toulousain.

14. Modèle économique & monétisation

14.1 Structure freemium

Offre	Contenu	Prix
Gratuit	Dashboard complet en consultation libre, favoris illimités, sans compte obligatoire pour la consultation basique	0€
Essentiel	Briefing quotidien automatique via WhatsApp/Telegram, jusqu'à 3 favoris actifs pour le briefing	~3€/mois
Confort	Favoris illimités pour le briefing, alertes temps réel (V2), historique/tendances (V2)	~5-6€/mois
Vocal (option, V2)	Briefing en message vocal généré (ElevenLabs) au lieu du texte	Supplément ~2€/mois

14.2 Pistes de revenus complémentaires (moyen terme)

- **Widget B2B embarquable** : licence pour agences immobilières ou plateformes de coworking souhaitant afficher "quartier bien desservi" sur leurs annonces (V3) ;
- **Partenariats locaux** : mise en avant d'événements sponsorisés dans le module événements (V2), à condition de ne jamais dégrader la confiance dans les données factuelles (séparation claire entre contenu factuel gratuit et contenu promotionnel identifié comme tel) ;
- **Version "marque blanche"** pour d'autres métropoles françaises disposant d'un portail open data équivalent (vision V3+, non prioritaire).

14.3 Structure de coûts

Poste	Nature	Estimation mensuelle
Hébergement backend + base de données	Fixe	10-20€
Hébergement n8n (auto-hébergé)	Fixe	5-10€ (mutualisable avec l'infrastructure existante)
Appels API Mistral (génération de texte)	Variable selon usage	Quasi nul au lancement (faible volume, offre économique)
API WhatsApp Business / Telegram	Variable selon usage	Faible au lancement ; à surveiller si le volume de messages croît fortement
Nom de domaine	Fixe annuel	~1-2€/mois lissé

Coût total estimé au lancement : de l'ordre de 20 à 35€ par mois, ce qui rend le seuil de rentabilité atteignable avec un nombre très restreint d'abonnés payants (une dizaine d'abonnés à l'offre Essentiel suffirait à couvrir les coûts fixes).

15. Stratégie d'acquisition

15.1 Phase 0 — Cercle proche

- Utilisation personnelle quotidienne par l'auteur (meilleur test de validation possible) ;
- Partage avec Anita et l'entourage direct récemment installé ou installé de longue date à Toulouse ;
- Recueil actif de retours qualitatifs avant toute ouverture plus large.

15.2 Phase 1 — Communautés locales et professionnelles

- Publication sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn), dans la continuité de la démarche de personal branding déjà engagée par l'auteur ;
- Partage dans des groupes/forums locaux toulousains (nouveaux arrivants, cyclistes urbains, groupes Facebook/Discord de quartier) ;
- Sollicitation d'un retour ou d'un relai auprès de la communauté tech toulousaine (meetups, associations de développeurs locales).

15.3 Phase 2 — Bouche-à-oreille structuré

- Mécanisme de recommandation simple (ex. offre d'un mois gratuit pour un ami parrainé), sans complexifier excessivement le produit ;
- Mise en avant du produit dans le portfolio professionnel et lors des entretiens d'embauche à Toulouse — chaque entretien devient une opportunité de présentation et potentiellement de bouche-à-oreille.

15.4 Canaux explicitement écartés en V1

Toute forme de publicité payante est écartée au lancement, le produit devant d'abord démontrer sa capacité à retenir des utilisateurs organiques avant d'envisager un investissement en acquisition payante.

16. Projections financières

16.1 Hypothèses

Les projections suivantes sont volontairement prudentes et données à titre indicatif pour orienter la décision, non comme un engagement chiffré. Elles supposent un taux de conversion gratuit → payant de 3 à 5%, cohérent avec les standards observés sur des produits freemium grand public à faible prix.

16.2 Scénario prudent — première année

Trimestre	Utilisateurs inscrits (cumulé)	Abonnés payants (cumulé)	Revenu mensuel récurrent estimé
T1 (lancement, cercle proche)	~50	0-2	0-8€
T2	~300	10-15	35-55€
T3	~800	30-40	110-150€
T4	~1 500	60-80	220-300€

16.3 Lecture de ces chiffres

À ce stade, l'objectif n'est pas la rentabilité substantielle mais la couverture des coûts d'infrastructure (atteignable dès le T2) et la validation d'un produit qui retient ses utilisateurs sur la durée. Un revenu de l'ordre de 200-300€/mois en fin de première année constituerait déjà un signal positif fort de "vrai revenu passif naissant", justifiant un investissement de temps supplémentaire en V2.

16.4 Indicateur clé à suivre en priorité

> Plus que le chiffre d'affaires, l'indicateur à surveiller en priorité durant la première année est le **taux de rétention à 30 jours** du briefing WhatsApp (proportion d'utilisateurs qui n'ont pas désactivé le briefing un mois après inscription). C'est le véritable indicateur de la proposition de valeur "usage quotidien" au cœur du projet — un bon taux de rétention précède toujours une monétisation saine, alors que l'inverse est rarement vrai.

17. Risques & mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Instabilité du flux temps réel Tisséo (bêta)	Moyenne	Moyen	Mécanisme de repli sur les horaires théoriques GTFS ; message transparent en cas d'indisponibilité
Changement ou fermeture d'une API publique par la métropole	Faible	Élevé	Veille régulière sur le portail open data ; architecture modulaire permettant de remplacer une source sans refonte complète
Difficulté d'accès à l'API WhatsApp Business	Moyenne	Moyen	Repli prévu dès la conception sur Telegram, dont l'accès est immédiat et gratuit
Abandon du projet avant complétion commerciale (pattern historique identifié)	Moyenne	Élevé	Scope V1 volontairement restreint ; jalon explicite de mise en usage réel avant toute extension fonctionnelle
Faible conversion gratuit → payant	Moyenne	Moyen	Le produit reste utile en usage gratuit (dashboard) ; la monétisation n'est pas une condition de survie du produit, seulement de sa croissance
Concurrence d'une future fonctionnalité similaire ajoutée par une app officielle (Tisséo, VélôToulouse)	Faible à moyenne	Moyen	Différenciation par l'agrégation multi-source et la proactivité WhatsApp, difficilement réplicable par des acteurs institutionnels aux cycles de développement plus lents

18. Positionnement personnel / carrière

18.1 Valeur du projet pour la recherche d'emploi à Toulouse

Au-delà de sa valeur produit et économique intrinsèque, TouRose répond directement à un besoin identifié dans la stratégie de recherche d'emploi : le marché toulousain est fortement composé d'ESN travaillant en Java/Angular, tandis que le profil de développement actuel est davantage orienté JavaScript/TypeScript (NestJS, Next.js). TouRose permet de démontrer une maîtrise concrète et récente d'Angular sur un cas d'usage réel de dashboard de données — exactement le type de projet le plus valorisé par ce segment du marché local.

18.2 Éléments de pitch pour un entretien

- "J'ai emménagé à Toulouse en 2026, et pour mieux m'orienter dans la ville j'ai construit un compagnon numérique qui agrège vélos, parkings, perturbations Tisséo et qualité de l'air de la métropole" — ancrage local immédiat et authentique ;
- "Le produit combine un dashboard Angular et un agent d'automatisation (n8n) qui livre un briefing quotidien par WhatsApp" — démontre une compréhension de bout en bout (frontend, données, automatisation, IA appliquée) ;
- "J'ai conçu le produit pour fonctionner à coût quasi nul en m'appuyant uniquement sur des données publiques ouvertes" — démontre une sensibilité produit et une capacité à raisonner en contraintes réelles, pas seulement techniques.

18.3 Complémentarité avec les autres projets du portfolio

TouRose complète utilement Sereno (application de gestion budgétaire) dans le portfolio : les deux projets démontrent une capacité à livrer un produit complet de bout en bout, mais sur des registres différents — gestion de données personnelles pour Sereno, agrégation de données publiques temps réel et automatisation pour TouRose. Cette diversité renforce la crédibilité globale du profil "fullstack autonome" recherché.

> **Point d'attention final :** conformément à la discipline de scope recommandée en section 10, il est conseillé de ne présenter TouRose en entretien qu'une fois la V1 réellement fonctionnelle et testée en usage réel — un projet "en cours de conception" a un pouvoir de conviction très inférieur à un projet démontrable en direct, même minimal.

— Fin du document —